

VERSION DE DÉMONSTRATION · DONNÉES FICTIVES

Ndeze Natidja

Le service de consultation des résultats d'examens, conçu pour tenir le jour de la proclamation

Dossier de présentation à l'attention des autorités organisatrices des examens : fonctionnement, sécurité, tenue en charge, exploitation et feuille de route.

M.M.B.T
mmbt.fr · contact@mmbt.fr

31 octobre 2026
Démonstration en ligne : natidja.mmbt.fr

En bref

Ndeze Natidja permet à chaque candidat de retrouver son résultat en quelques secondes, par numéro de table ou par nom, depuis un téléphone, un ordinateur ou une application Android, même avec un réseau instable.

4,2 Ko	0 erreur	2 personnes
POIDS MOYEN D'UNE RECHERCHE (COMPRESSÉ)	JUSQU'À 1 500 VISITEURS SIMULTANÉS (TEST LOCAL)	POUR VALIDER TOUTE PUBLICATION

Ce que le service apporte

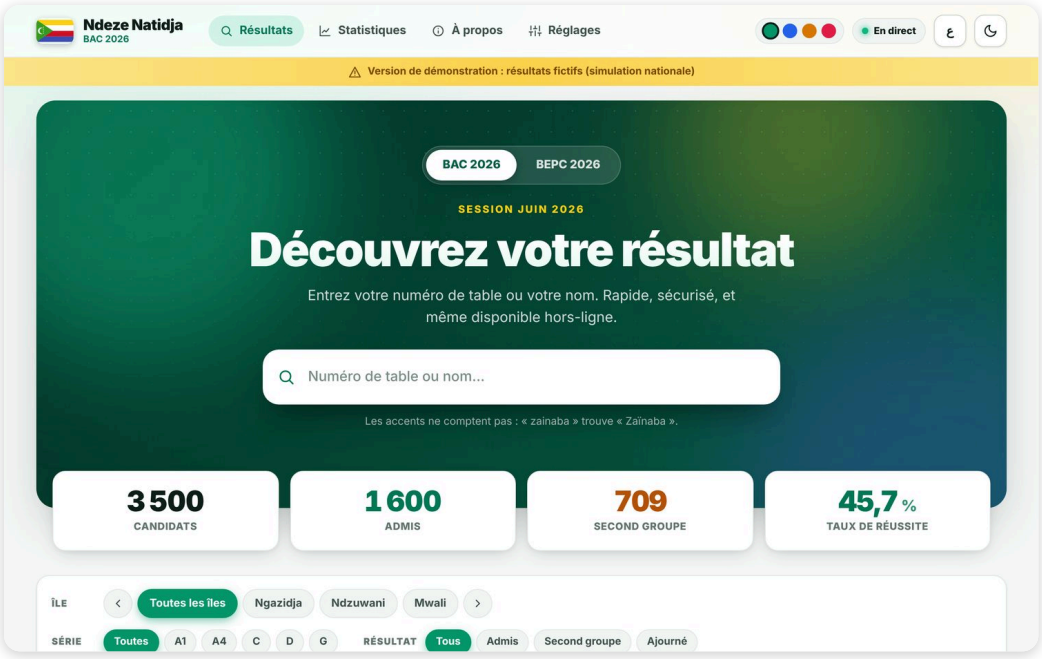
- **Rapidité et tenue en charge.** Il n'y a ni base de données ni calcul sur un serveur : une recherche télécharge un petit fichier déjà préparé, et la recherche se fait dans l'appareil du candidat. Les mêmes fichiers servent tout le monde, ce qui permet de les distribuer par un réseau de diffusion (CDN).
- **Fonctionnement hors-ligne.** Une fois consultés, les résultats restent disponibles sans connexion.
- **Publication maîtrisée.** Une console réservée aux responsables : connexion avec double authentification, vérification automatique du fichier de résultats, **approbation par une seconde personne**, publication immédiate ou programmée, sauvegarde et retour arrière, journal d'audit.
- **Attestations vérifiables.** Chaque attestation porte un QR code qui renvoie vers une page de vérification.
- **Accessible au plus grand nombre.** Français et arabe (écriture de droite à gauche), modes clair et sombre, application installable.

> **État du projet**
> Une démonstration complète et fonctionnelle existe : site, application Android de test, console de publication et outils d'exploitation. **Toutes les données sont fictives.** Les étapes nécessaires avant un usage officiel (audit de sécurité indépendant, test de charge sur l'hébergement retenu, cadre de protection des données) sont listées en toute transparence dans la section « Feuille de route ».

Le besoin

Au moment de la proclamation des résultats, des dizaines de milliers de consultations se concentrent en quelques minutes. Un service qui interroge un serveur à chaque recherche peut saturer ; des difficultés d'accès aux résultats en ligne ont été rapportées en 2025. Ndeze Natidja répond à ce besoin par une conception qui **demande très peu au serveur** et qui fonctionne avec les moyens réels des utilisateurs : téléphones d'entrée de gamme, réseaux mobiles lents.

La démonstration



Accueil sur ordinateur : recherche par numéro de table ou par nom, chiffres clés, filtres par île, série et résultat.



Accueil sur téléphone



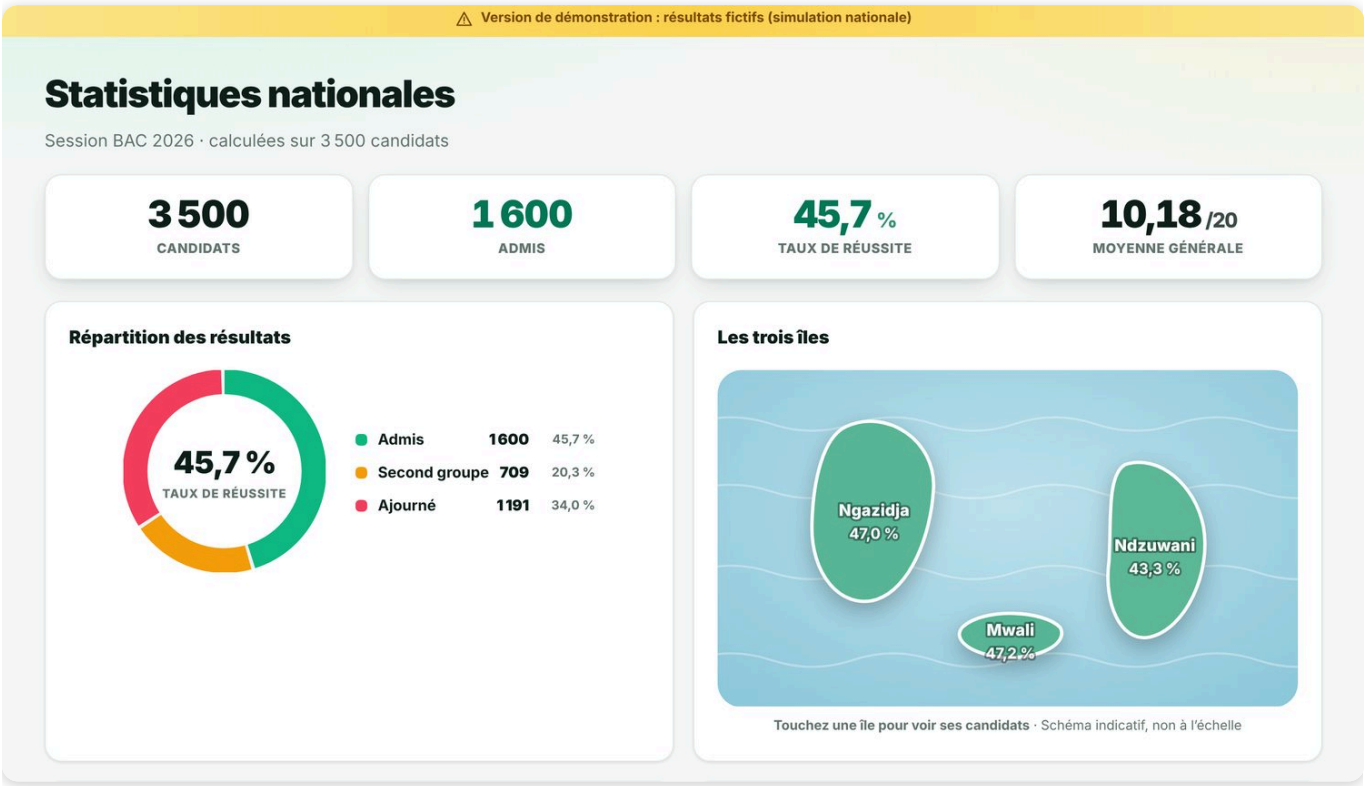
Recherche « attoumane » : résultats immédiats



Attestation avec QR code de vérification

Captures d'écran de la démonstration. Les candidats, numéros et résultats affichés sont entièrement fictifs.

Statistiques nationales



Répartition des résultats, schéma interactif des trois îles, réussite par île et par série, mentions.

Fonctionnalités

Domaine	Contenu
Recherche	Par numéro de table ou par nom/prénom ; insensible aux accents et aux majuscules ; filtres par île, série, résultat.
Attestation	Résultat, moyenne, mention, informations du candidat ; QR code et code de vérification ; impression/PDF ; partage.
Statistiques	Taux de réussite par île et par série, répartition des mentions, schéma des îles.
Langues et confort	Français, arabe (droite à gauche) ; mode clair/sombre ; quatre couleurs ; navigation par glissement sur téléphone.
Installation	Site installable (navigateur) et application Android ; fonctionnement hors-ligne.
Vérification	Page de vérification des attestations (QR code ou saisie manuelle).
Publication	Console sécurisée et outils en ligne de commande (section « Exploitation »).

Architecture et tenue en charge

Responsables
Deux personnes minimum valident chaque publication.

→

Console privée
Connexion + double authentification. Vérifie, sauvegarde, publie.

→

Site public
Simples fichiers, aucune connexion. Servis via un CDN.

→

Candidats
Téléphone, ordinateur, application. Recherche faite dans l'appareil.

La **surface d'attaque du site public est minimale** : il ne contient aucun formulaire de connexion et aucune base de données. Tout ce qui est sensible est dans la console, un programme distinct.

Ce qu'un visiteur télécharge (mesuré)

Élément	Poids compressé	Quand
Application (page, scripts, style, mode hors-ligne)	100,3 Ko	une seule fois par appareil
Accueil (configuration + 120 premiers candidats)	4,0 Ko	à chaque visite
Une recherche (fichier moyen ; le plus lourd : 11,2 Ko)	4,2 Ko	à chaque recherche
Première visite (2 recherches)	**≈ 113 Ko**	≈ 11 requêtes
Visite suivante (2 recherches)	**≈ 12 Ko**	≈ 4 requêtes

Test de charge local

Simulation de visiteurs qui chargent l'application, affichent l'accueil et font des recherches réelles, sur un petit serveur de test.

Visiteurs simultanés	Requêtes/s	Erreurs	Délai médian	95 % des réponses
100	76	0	2 ms	6 ms
500	373	0	1 ms	6 ms
1 500	1 043	0	4 ms	301 ms

À lire avec précaution
Ce test a été réalisé en local, le générateur de charge et le serveur partageant la même machine. Il montre que l'application **ne demande pas de travail coûteux au serveur** ; il **ne mesure pas** la capacité de l'hébergeur final. Ce test doit être refait sur l'hébergement retenu (protocole fourni).

Modèle de capacité

Estimation à partir des poids mesurés, pour une affluence concentrée sur 30 minutes, un pic égal à 5 fois la moyenne et 30 % d'appareils déjà équipés. **Les hypothèses sont à ajuster avec les effectifs réels.**

Visiteurs	Volume total	Requêtes/s (moyenne)	Requêtes/s (pic)	Débit au pic
10 000	0,8 Go	49	247	19 Mbit/s
50 000	4,2 Go	247	1 236	94 Mbit/s
100 000	8,5 Go	494	2 472	188 Mbit/s
300 000	25,4 Go	1 483	7 417	564 Mbit/s

Le **volume** reste modeste. Le point sensible est le **nombre de requêtes par seconde** au pic : c'est ce qu'un réseau de diffusion (CDN) absorbe sans solliciter l'hébergeur d'origine.

Hébergement recommandé pour le jour J

Option	Avantages	Limites
Hébergement mutualisé seul	Simple.	Maillon le plus fragile en cas d'affluence nationale. **Déconseillé seul.**
Mutualisé + CDN	Conserve l'hébergeur actuel ; le CDN sert les copies.	Offre CDN selon formule ; réglages avancés payants (à vérifier).
Hébergement statique à réseau mondial	CDN intégré ; trafic de fichiers statiques sans limite annoncée chez certains fournisseurs.	Hébergeurs hors Union européenne ; pas d'engagement de service pour un usage d'État.
Serveur dédié + CDN	Maîtrise totale, hébergement souverain possible.	Exploitation et coût plus élevés.

Question à trancher avec l'autorité organisatrice

Les résultats sont des données personnelles de candidats, souvent mineurs. L'**hébergement** (national ou non, CDN mondial ou non), le **responsable de traitement** et les **durées de conservation** relèvent du ministère et de son conseil juridique. Pour la démonstration, les données sont fictives.

Sécurité

Site public

- Aucun formulaire de connexion, aucune base de données.
- HTTPS imposé, politique de sécurité stricte (aucun code externe), protection contre l'affichage dans un cadre tiers.
- Aucun cookie, aucun traceur, aucune publicité.
- Code source et documents internes non servis au public.

Console de publication

- Mot de passe + **code à 6 chiffres** (double authentification), refus de rejeu d'un code.
- Mots de passe hachés (scrypt), 12 caractères minimum.
- Verrouillage après 5 erreurs ; réponses identiques que le compte existe ou non.
- Sessions à durée limitée, protection CSRF, en-têtes stricts.
- **Règle des deux personnes** appliquée par le serveur.
- Comptes créés uniquement par une personne de confiance, en ligne de commande.

Vérifications automatiques

66 tests automatiques s'exécutent à chaque modification :

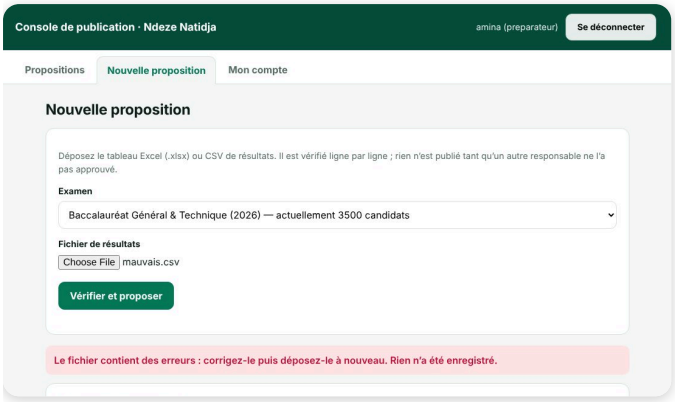
Domaine	Tests	Ce qui est contrôlé
Recherche	11	Numéros, noms, accents, filtres.
Import des résultats	10	Vérification des fichiers ; **reconstitution à l'identique des 136 fichiers publiés**.
Sécurité (briques)	15	Mots de passe, double authentification (**vecteurs de test officiels RFC 6238**), journal d'audit.
Console (attaque et fonctionnement)	30	Mauvais mots de passe, verrouillage, rejeu, CSRF, rôles, fichiers piégés, approbation par l'auteur refusée, publication programmée, intégrité du journal.

Attestations et vérification

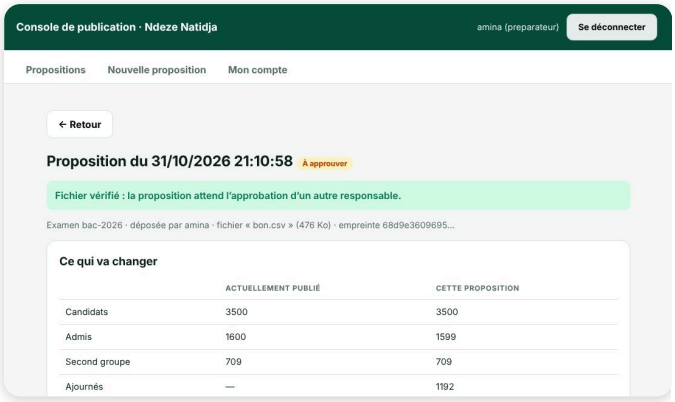
Chaque attestation porte un QR code et un code de vérification. **Dans la démonstration**, ce code est une empreinte du dossier du candidat ; en production, il sera remplacé par une **signature numérique émise par l'autorité**, impossible à falsifier sans sa clé.

> **Ce que nous ne prétendons pas**
>
> Le projet **n'a pas encore fait l'objet d'un audit de sécurité indépendant ni d'un test d'intrusion**, qui sont indispensables avant de traiter de vraies données. Le détail des limites connues figure dans la documentation de la console.

Exploitation : publier les résultats



Un fichier comportant des erreurs est refusé, avec le numéro de ligne et la correction attendue. Rien n'est publié.



Avant approbation : ce qui va changer par rapport à la version publiée, et un extrait.

Le circuit de publication

#	Étape	Détail
1	Préparer le tableau	Modèle Excel fourni, avec listes déroulantes et mode d'emploi.
2	Déposer (préparateur)	Vérification ligne par ligne : doublons, champs manquants, moyennes impossibles… Messages avec numéro de ligne.
3	Relire (approbateur)	Une **autre** personne compare avant/après et lit les avertissements.
4	Décider	Approuver et publier, **programmer** l'heure de publication, ou refuser avec un motif.
5	Publier	Écriture des fichiers, **sauvegarde automatique** de la version précédente, recalcul des statistiques.
6	Tracer	Journal d'audit à chaîne : toute altération est détectée.

Check-list du jour J

Avant

- Fichier final vérifié, avertissements relus avec le responsable.
- Répétition générale complète sur une copie.
- Dernière sauvegarde repérée.
- Annonce « installez l'application avant ».
- Supervision et alerte en place.

Pendant et après

- Publication, puis essai avec trois numéros connus.
- Contrôle d'un QR code d'attestation.
- Plan de secours et canal d'information prêts.
- Corrections : ré-import et republication en quelques minutes.
- Sauvegardes conservées jusqu'à la fin des contestations.

Feuille de route

Phase	Contenu	État
1 — Démonstration	Site et application Android de test ; recherche, attestations, statistiques ; français/arabe ; import Excel vérifié ; console de publication (prototype testé) ; test de charge local ; documentation d'exploitation.	Réalisée
2 — Mise en conditions réelles	• Cadre de protection des données défini avec le ministère (responsable de traitement, hébergement, durées). • **Audit de sécurité indépendant** et test d'intrusion. • **Test de charge sur l'hébergement retenu**, avec CDN. • Format officiel du fichier de résultats et adaptation. • **Signature numérique** des attestations par l'autorité. • Synchronisation automatique console → site public ; supervision et astreinte du jour J. • Formation des responsables et répétition générale. • Relecture juridique et linguistique (arabe).	À planifier avec le ministère
3 — Extensions	Shikomori (traduction validée par des locuteurs natifs) ; application iPhone ; publication sous embargo ; notifications ; publication sur les boutiques d'applications.	Envisagée

Ce que l'autorité organisatrice apporte

- Le **format officiel** des résultats et les effectifs prévus par examen.
- Des **interlocuteurs** désignés (préparateurs, approbateurs, administrateur).
- Les **décisions d'hébergement** et de protection des données.
- Une **date de répétition générale** avant la proclamation.

Propriété et conditions de mise à disposition

Ndeze Natidja est une œuvre de **M.M.B.T**, protégée par le Code de la propriété intellectuelle (« Tous droits réservés »). Toute adoption par une institution fait l'objet d'une **licence d'exploitation écrite** précisant l'objet, la durée et l'étendue ; elle ne vaut **jamais cession des droits d'auteur**. Les modalités (durée, maintenance, assistance le jour J, accès au code, conditions financières) sont à définir par contrat.

> **Contact**
> M.M.B.T — contact@mmbt.fr — mmbt.fr
> Démonstration en ligne : natidja.mmbt.fr · Application Android de test disponible sur demande.

Annexe — Déroulé de démonstration (10 minutes)

#	Action	Message à faire passer
1	Ouvrir le site (écran d'ouverture), puis *Passer*	Identité visuelle ; les données se chargent déjà pendant l'animation.
2	Chercher « **00001** » puis « **zainaba** »	Numéro ou nom, sans accent ; résultat immédiat.
3	Ouvrir une attestation, montrer le QR code	Document vérifiable ; scanner le QR code avec un téléphone.
4	Onglet **Statistiques**, toucher une île	Pilotage national ; filtre par île.
5	Basculer en arabe	Écriture de droite à gauche, même ergonomie.
6	Sur téléphone : mode **avion**, relancer une recherche	Fonctionne hors-ligne : essentiel avec un réseau instable.
7	Glisser le doigt d'un onglet à l'autre	Usage mobile naturel.
8	Console : déposer un fichier **fautif**	Erreurs détaillées, rien n'est publié.
9	Déposer le bon fichier, essayer d'approuver avec le même compte	Refus : **règle des deux personnes**.
10	Approuver avec un second compte, montrer le journal d'audit	Publication tracée, ancienne version sauvegardée.

Rappel

Annoncer d'emblée que **les données sont fictives** et que l'audit de sécurité indépendant et le test de charge sur l'hébergement réel font partie de la phase suivante. C'est la meilleure manière de rester crédible.